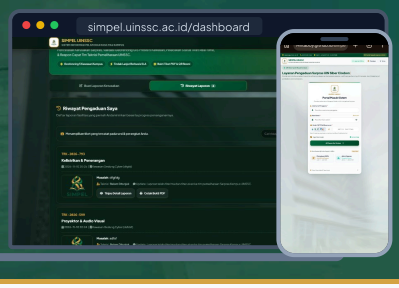
PLATFORM DIGITAL PELAPORAN SARPRAS KAMPUS

SIMPEL SARPRAS

Sistem Informasi Pelaporan & Pemeliharaan Fasilitas Kampus Berbasis GIS

Inovasi layanan sarana prasarana terpadu sivitas akademika UINSSC berbasis web PWA. Dilengkapi Geofencing GIS 5 zona, filter anti-spam ruangan, alur kerja SLA 5 tahap terukur, serta penerbitan bukti tiket resmi ber-QR Code.

5	3	100%	PDF
ZONA GIS	BATAS KUOTA	VALID SPASIAL	QR OTOMATIS



PWA Multi-Device & Geofencing

KENDALA SEBELUMNYA — LATAR BELAKANG

- **Laporan Manual:** Aduan via WhatsApp sering tercecer tanpa nomor registrasi tiket sah.
- **Lokasi Bias:** Pengaduan dari luar kampus tanpa koordinat GPS fisik fasilitas.
- **Status Gelap:** Pelapor tidak mengetahui progres dan teknisi penanggung jawab.

SOLUSI SIMPEL — INOVASI TERPADU

- **Digital 24/7:** Lapor kapan saja via PWA kampus dengan alur antrean terpusat.
- **Geofence GIS:** Koordinat GPS tervalidasi radius 5 zona fisik kampus nyata.
- **Live Tracking & SLA:** Pantau 5 tahapan kerja teknisi berbatas waktu pasti.

LAYANAN SARPRAS — 4 KATEGORI

- **Kelistrikan:** Panel MCB, stopkontak, penerangan
- **HVAC:** AC kelas, server, exhaust fan
- **Audio Visual:** Proyektor & smart TV lab
- **Sanitasi & Fisik:** Pintu, kursi & kran air

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI (ALUR PENGADUAN SIVITAS AKADEMIKA) — PANDUAN LANGKAH DEMI LANGKAH

1	2	3	4	5	6	7	8
Akses PWA	**Login SSO**	**Validasi GPS**	**Isi Aduan**	**E-Tiket Sah**	**Disposisi**	**Pantau SLA**	**Tiket Tuntas**
Buka via browser tanpa perlu instalasi	Masuk dengan NIM/NIP & verifikasi bot	Deteksi radius 5 zona kampus fisik	Pilih kategori & lampirkan foto riil	Terbit kode tiket unik & QR Code resmi	Admin tugaskan teknisi bidang terkait	Lacak tahapan & target jam perbaikan	Pekerjaan selesai & cetak arsip PDF

STANDAR RESPON SLA (5 TAHAPAN SIKLUS PENANGANAN FASILITAS) — TARGET WAKTU TERUKUR

01	02	03	04	05
< 2 Jam	< 4 Jam	< 6 Jam	12–48 Jam	100% Tuntas
Diajukan	**Verifikasi**	**Disposisi**	**Pengerjaan**	**Selesai**
Verifikasi koordinat GPS kawasan & anti-spam ruangan.	Admin sarpras cek foto & klasifikasi tingkat urgensi.	Penugasan teknisi spesialis (HVAC, Listrik, Sarpras).	Eksekusi fisik; pelapor pantau status penanganan live.	Foto akhir diunggah, tiket ditutup & diarsip resmi.

PORTAL SIVITAS PELAPOR — MAHASISWA & DOSEN

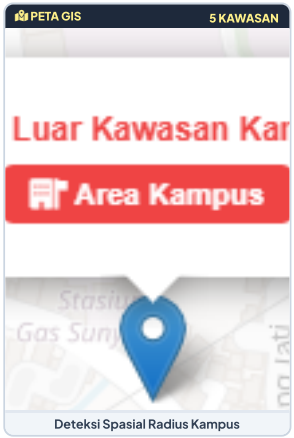
- **SSO & CAPTCHA** — Autentikasi akun kampus resmi anti-bot
- **Geofencing 5 Zona** — Validasi lokasi GPS radius kawasan kampus
- **Smart Anti-Spam** — Cegah pelaporan tiket ganda sejenis
- **Batas Kuota 3 Tiket** — Antrean tertib sesuai kapasitas teknisi



Bukti Fisik Sah Ber-QR Code

PORTAL ADMIN & TIM SARPRAS — PENGELOLA & TEKNISI

- **Dashboard Metrik** — Monitoring antrean live & status perbaikan
- **Manajemen SLA** — Standar respon terukur 2, 6, 24, 48 jam
- **Disposisi Cerdas** — Penugasan teknisi sesuai spesialisasi
- **Rekapitulasi Audit** — Ekspor laporan CSV & histori aset rutin



Deteksi Spasial Radius Kampus

KELEBIHAN & KEUNGGULAN APLIKASI SIMPEL SARPRAS — NILAI TAMBAH SISTEM

- **Presisi Geofencing GIS** — Kalkulasi formula Haversine memastikan aduan hanya dapat dikirim dari 5 zona fisik kampus, mengeliminasi laporan palsu.
- **Smart Anti-Spam Ruangan** — Algoritma deteksi otomatis mengunci ruangan yang telah dilaporkan dalam 24 jam untuk mencegah beban tiket ganda sejenis.
- **Jaminan SLA Waktu Nyata** — Target respon awal < 2 jam dan batas tuntas maksimal 48 jam terpantau transparan antara pelapor dan pimpinan sarpras.
- **Legalitas E-Tiket Ber-QR** — Penerbitan bukti lapor fisik berformat A4 standar ISO dengan QR Code unik untuk validasi autentikasi saat audit pemeliharaan.

SASARAN PENGGUNA

- **Mahasiswa:** Pelapor sarpras kelas, lab komputer, toilet & umum.
- **Dosen & Tendik:** Pelapor sarpras kantor, AC ruang rapat & auditorium.
- **Tim Sarpras:** Pengelola alur verifikasi, disposisi & audit berkala.

DIBANGUN DENGAN

- **PWA Web App** — Offline Cache & Service Worker
- **Leaflet.js** — GIS & Formula Haversine
- **Three.js** — WebGL 3D Campus Cyber
- **Keamanan** — DOMPurify & Anti-Bot CAPTCHA

SIMPEL SARPRAS
Transformasi digital tata kelola sarana & prasarana menuju kampus siber unggul berstandar global.